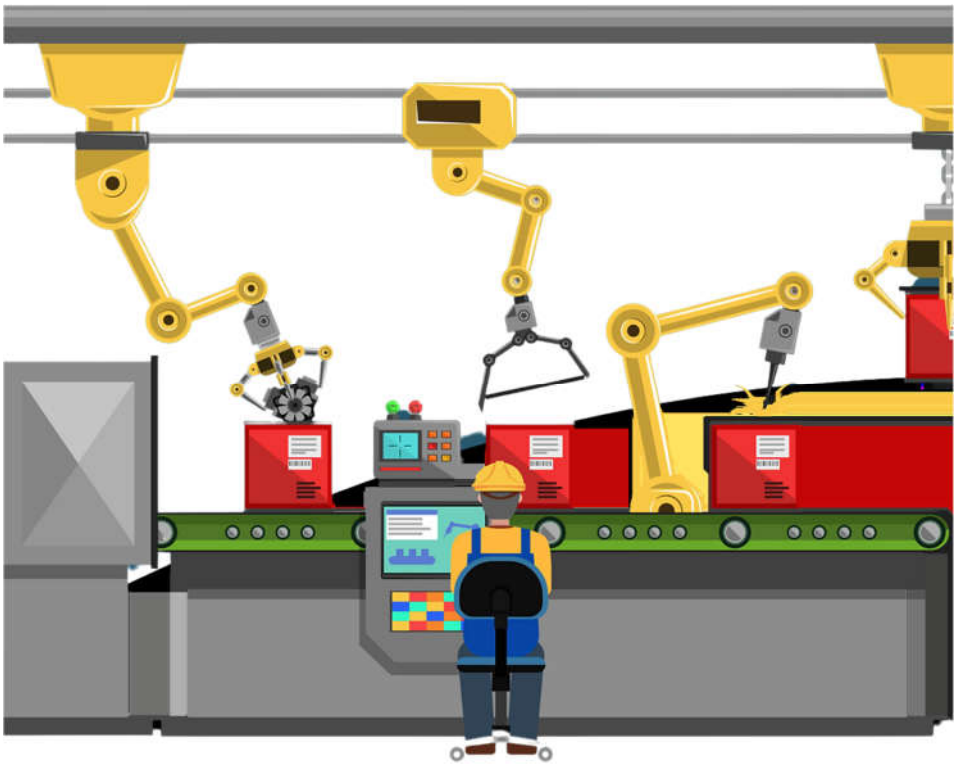
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2567

Workshop I-V: จำลองระบบควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม



วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 8:30-12:00 น.

ห้องอบรม 621 อาคาร 6 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก

ผู้จัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สารบัญ

Workshop		หน้าที่
Workshop I:	การเชื่อมต่อ PLC กับ Factory I/O ผ่าน MX OPC Server	1/1
Workshop II:	การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมสวิตซ์ไฟแบบกดติดปล่อยดับ	2/1
Workshop III:	การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมสายพาน (Conveyor) ในการขนส่ง	3/1
Workshop IV:	การโปรแกรม PLC เพื่ออ่านจากชุด Sensor สำหรับวัตถุบนสายพาน	4/1
Workshop V:	การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมระบบการขนส่งสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติร่วมกับคำสั่งนับรอบ	5/1
อ้างอิง:		X

Workshop I: การเชื่อมต่อ PLC กับ Factory I/O ผ่าน MX OPC Server

1) นศ. ต้องติดตั้งโปรแกรม 3 ส่วนด้วยกันได้แก่

GX Works3 https://shorturl.asia/kiXha

MX OPC Server V6.19 https://shorturl.asia/zayG0

Factory I/O https://shorturl.asia/pbxTo

ทำการเปิดโปรแกรม factory I/O แล้วทำการออกแบบส่วนประกอบดังรูป



รูปที่ 1.1 กำหนดสภาพแวดล้อม Factory I/O

1.1) กำหนดความยาวของ Conveyor ที่ 4m

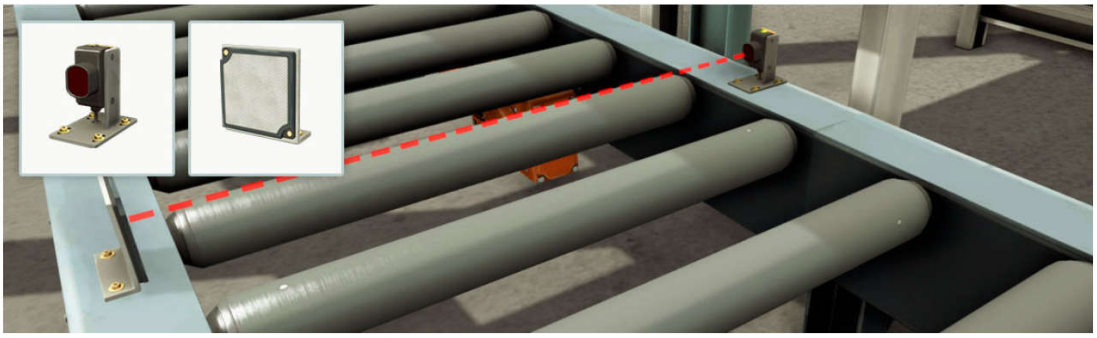
1.2) สร้างชุด Sensor A และ Sensor B ดังรูป 1.1

1.3) วาง Stackable Box ไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางสายพานดังรูปที่ 1.1 (Retrore ective Sensor) ตามรูปที่ 1.2

Retroreflective Sensor and Reflector

Unlike the other sensors, the retroreflective sensor requires a reflector. To work properly, it must be aligned with the reflector. It is equipped with two LEDs which indicate the correct alignment (green) and detection status (yellow).

- Green LED: aligned with the reflector
- Yellow LED: light beam not interrupted
- Detectable materials: solids
- Sensing range: 0 - 6 m



รูปที่ 1.2 ชุด Retrore ective Sensor

1.4) บนตู้ Control วางสวิตซ์ไฟปุ่มกดจำนวน 3 ปุ่ม พร้อมกับ Digital Display หน้าที่ของสวิตซ์ไฟปุ่มกดและส่วนแสดงผลดิจิตอลมีดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 หน้าที่ฟังก์ชันการทำงานของแต่ละอุปกรณ์

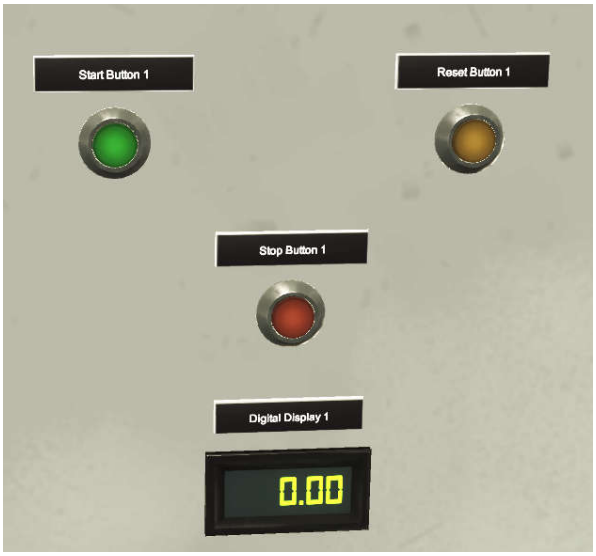
อุปกรณ์	หน้าที่	หมายเหตุ
Switch Green Button Light	เมื่อกดไฟสีเขียวติดสายพานจะหมุนไปทางขวา	ไฟสีเหลือง และ แดงจะดับลง
Switch Yellow Button Light	เมื่อกดไฟสีเหลืองติดสายพานจะหมุนไปทางซ้าย	ไฟสีเขียว และ แดงจะดับลง
Switch Red Button Light	เมื่อกดไฟสีแดงติดสายพานจะหยุดนิ่ง	ไฟสีเขียว และ เหลืองจะดับลง
Digital Display	แสดงค่าจำนวนวัตถุในที่นี้คือ Stackable Sensor เมื่อตรวจจับวัตถุได้จะนับ +1 แสดงค่าบน Digital Display	เมื่อนับครบ 5 สายพานจะหยุดนิ่ง

1.5) คลิกขวาที่ Conveyor เพื่อกำหนดส่วนของสายพานให้หมุนได้ 2 ทิศทาง Digital +/- ตามรูปที่ 1.3



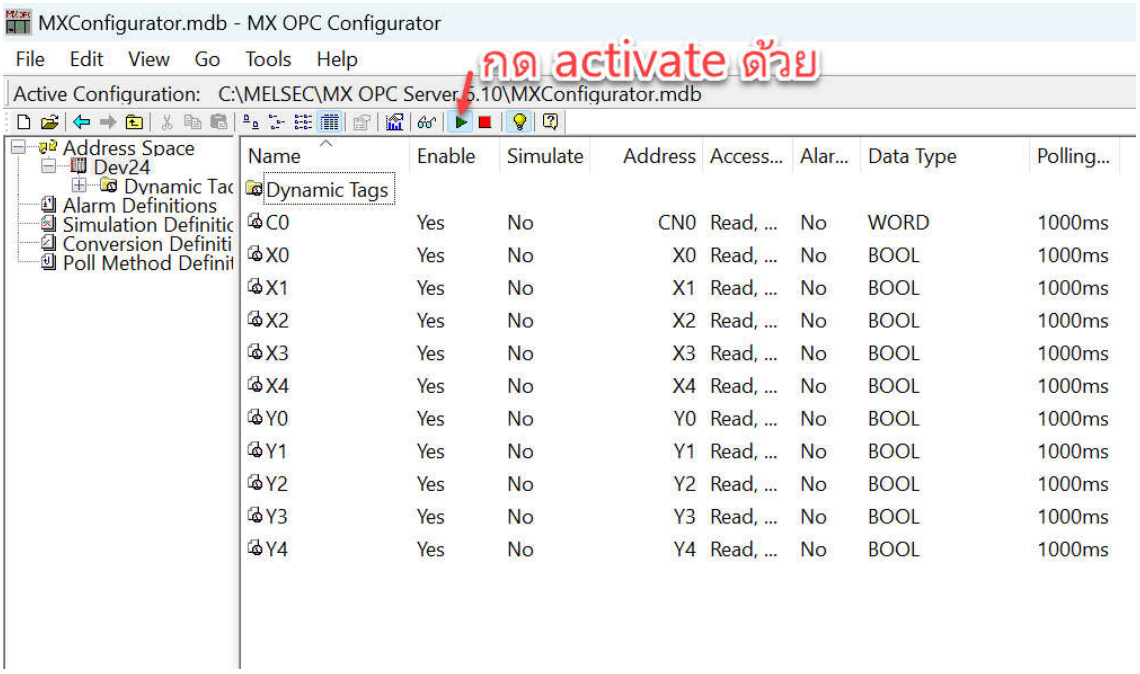
รูปที่ 1.3 กำหนดส่วนของสายพานให้สามารถควบคุมทิศทางการหมุนได้ 2 ทิศทาง

1.6) การวางตำแหน่งส่วนประกอบบนตู้แผงควบคุมดังรูปที่ 1.4



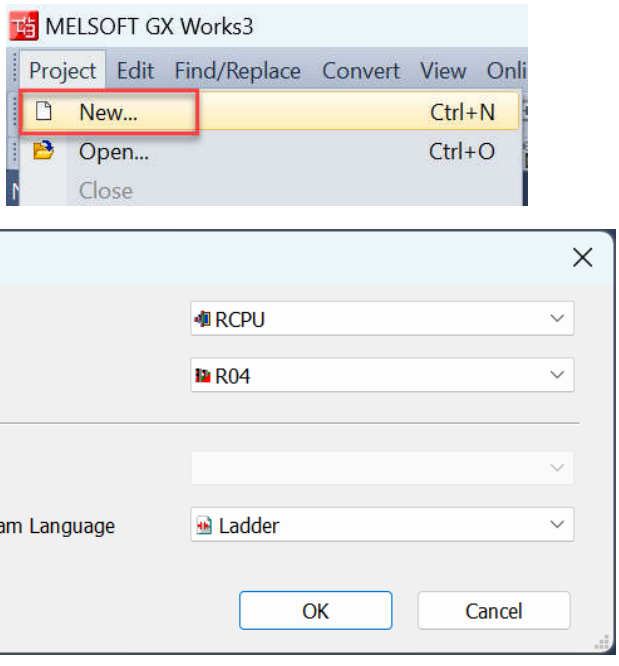
รูปที่ 1.4 กำหนดตำแหน่งการวางอุปกรณ์บนตู้ Control

1.7) ทำการกำหนด Data Tag บน MX OPC Server ดังรูปที่ 1.5 ให้กด Activate ไว้ด้วย



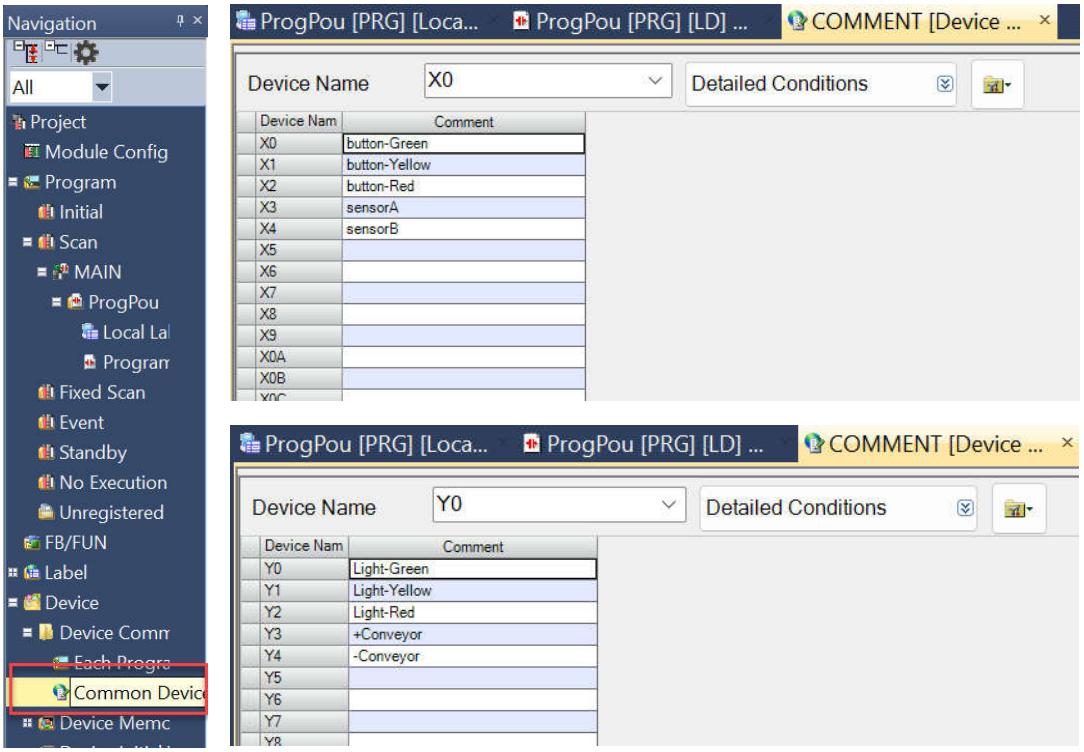
รูปที่ 1.5 กำหนดส่วนของ DataTag ที่ใช้งานบน MX OPC SEVER

1.8) ทำการเปิดโปรแกรม GX Works3 ทำการกำหนดส่วนของ Input และ Output ดังรูปที่ 1.6

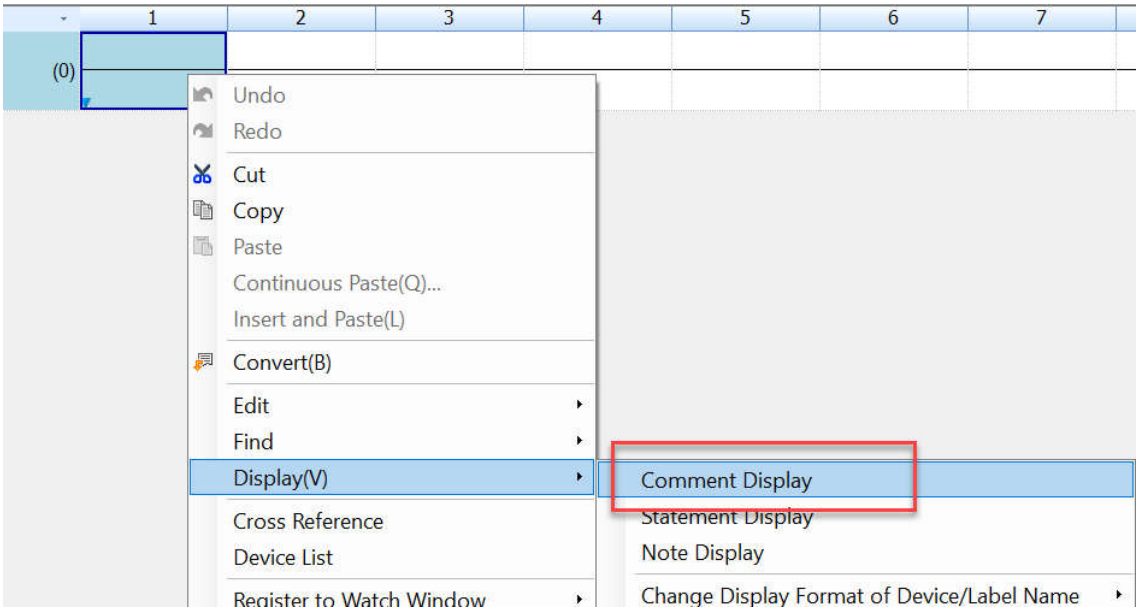


รูปที่ 1.6 ทำการเลือก RCPU > R04 > Ladder

1.9) บนโปรแกรม GX Works3 กำหนดส่วนของ Comment Device ดังรูปที่ 1.7 จากนั้นเปิดส่วนแสดงผล Comment Device บน Ladder ที่ทำการเขียนตามรูปที่ 1.8

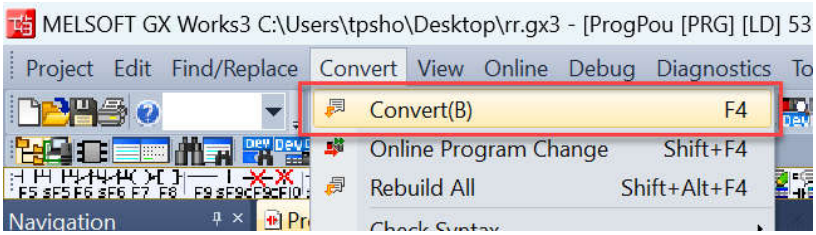


รูปที่ 1.7 กำหนดข้อมูล Comment Device ทั้งอินพุท X0-X4 และเอาต์พุท Y0-Y4

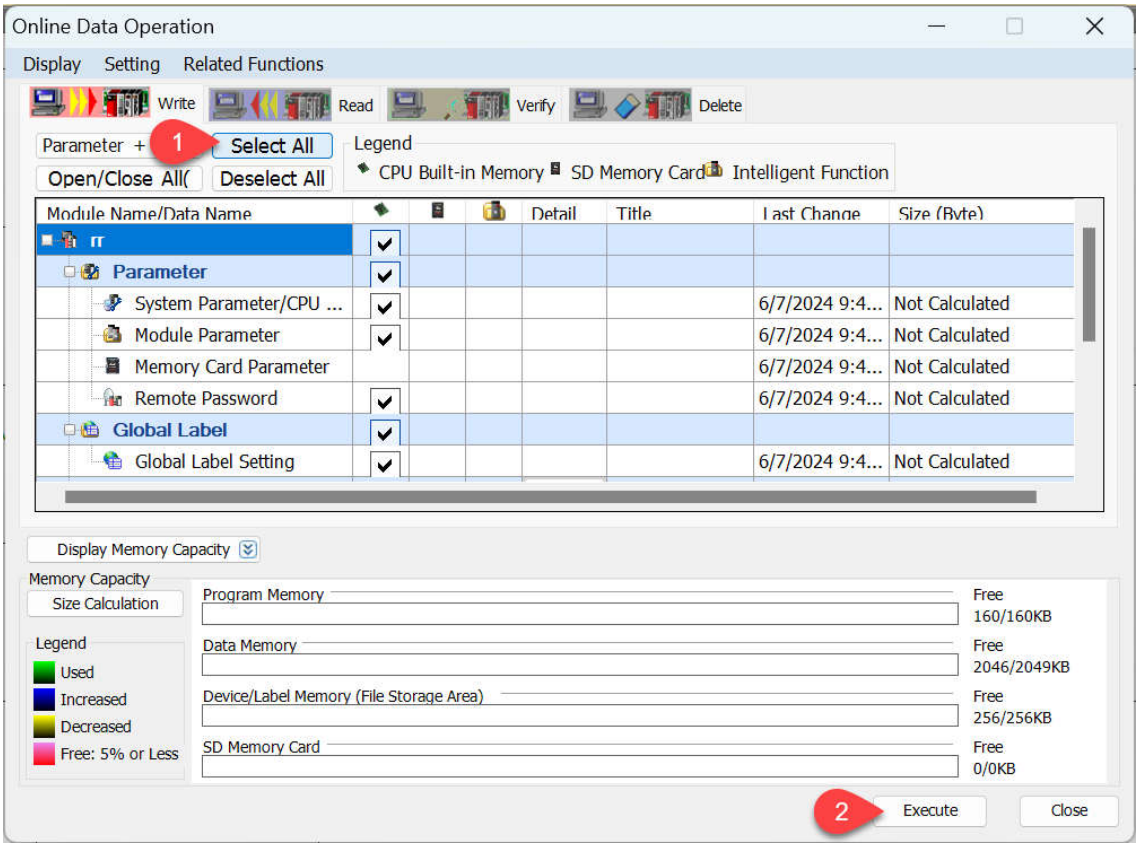


รูปที่ 1.8 เปิดส่วนแสดงผล Comment Device บน Ladder ที่ทำการเขียนโปรแกรม

1.10) ทำการเลือก Convert หรือกดปุ่ม F4 จากนั้นเลือก Start Simulation เมื่อปรากฏหน้าต่างให้กด Selec All จากนั้นกด Execute ดังรูปที่ 1.9

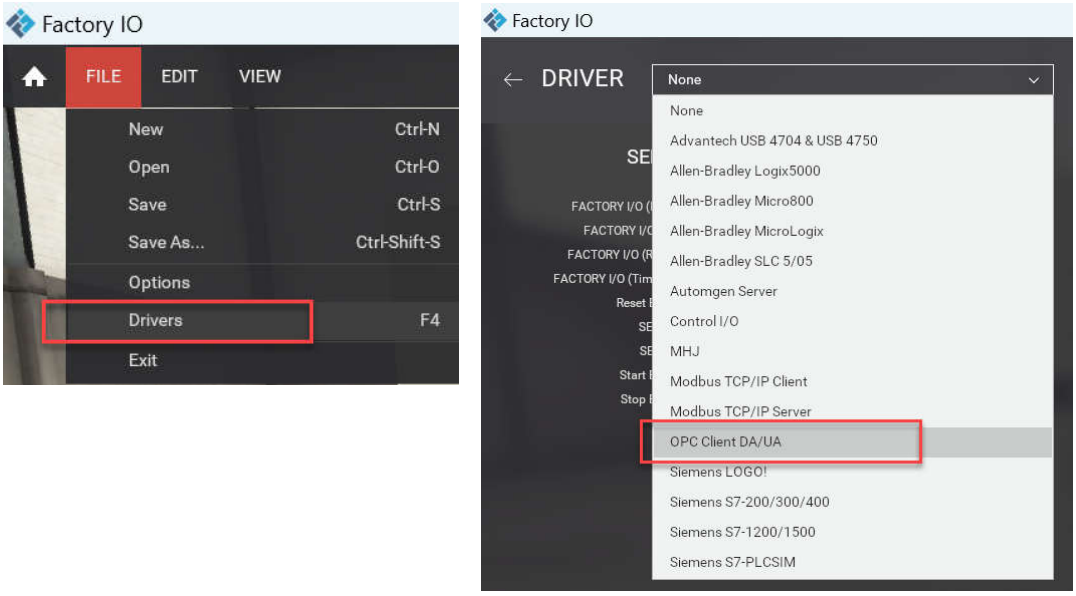






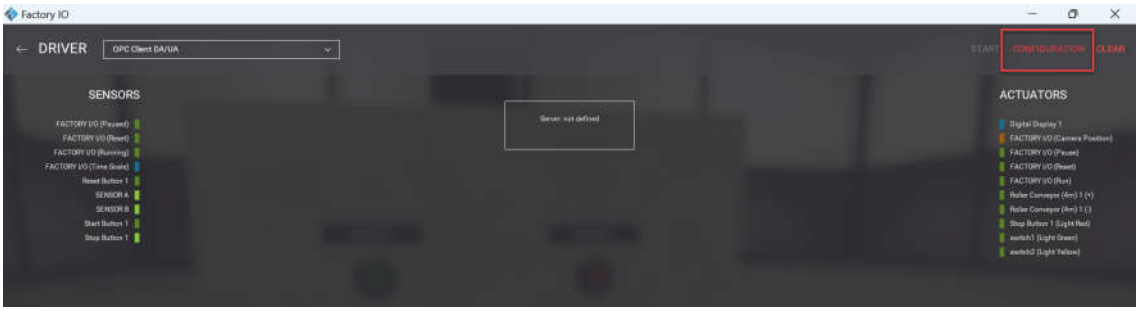
รูปที่ 1.9 ทำการสั่งงาน Start ตัว จำลองการทำงานของ PLC

1.11) ทำการเปิดโปรแกรม Factory I/O ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเลือกเมนู Drivers ตามรูป 1.10



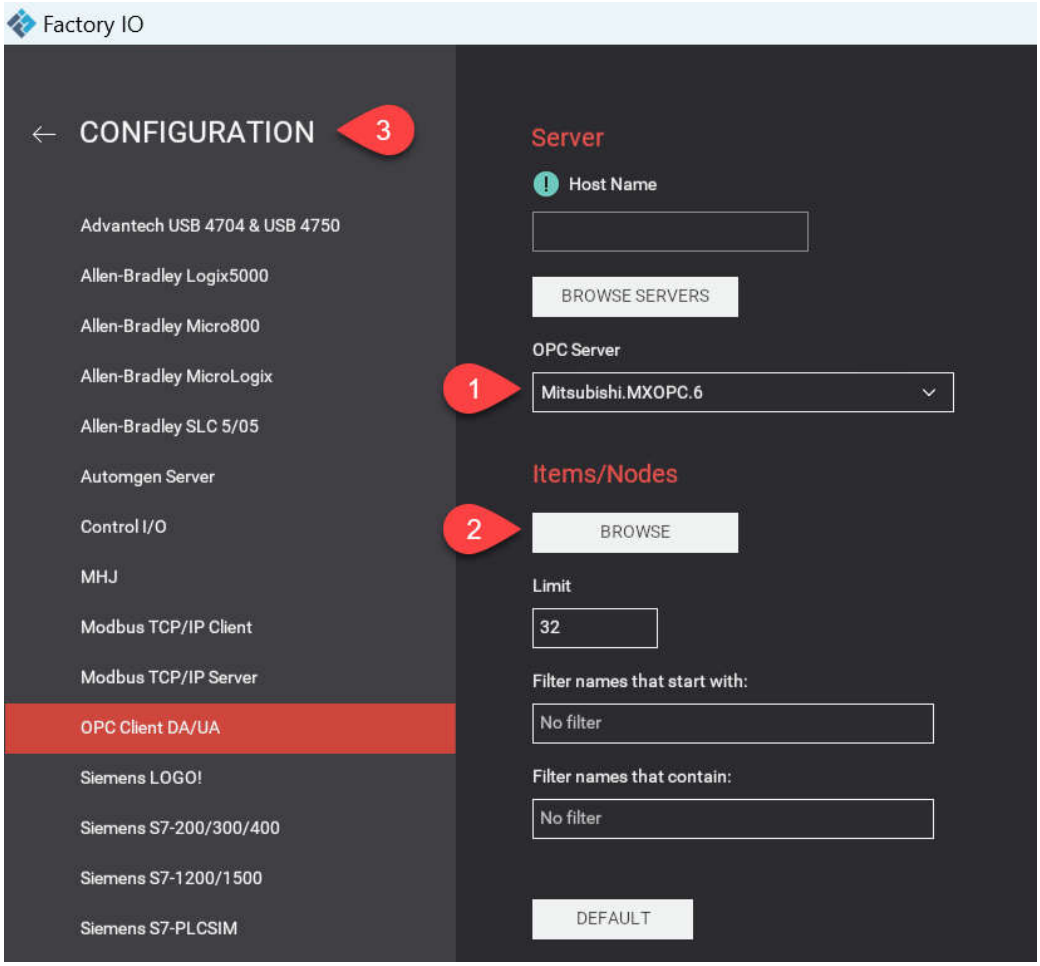
รูปที่ 1.10 ทำการเลือก OPC Client DA/UA เพื่อเชื่อมกับ PLC RCPU R04 ผ่าน MX OPC Server

1.12) ทำการเลือกส่วนของการกำหนดค่า Con guration ตามรูปที่ 1.11



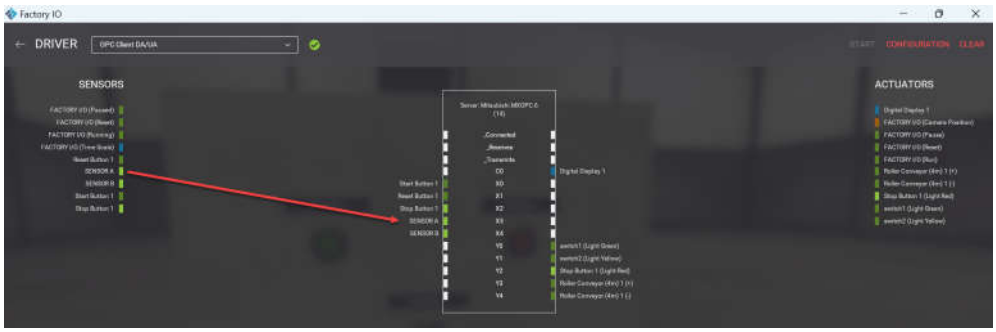
รูปที่ 1.11 เลือกเมนูกำหนดการตั้งค่า Con guration

1.13) ในรูปที่ 1.12 ทำการเลือก Mitsubishi.MXOPC.6 หมายเลข 1 จากนั้นกดปุ่ม Browse หมายเลข 2 และกดย้อนกลับหมายเลข 3

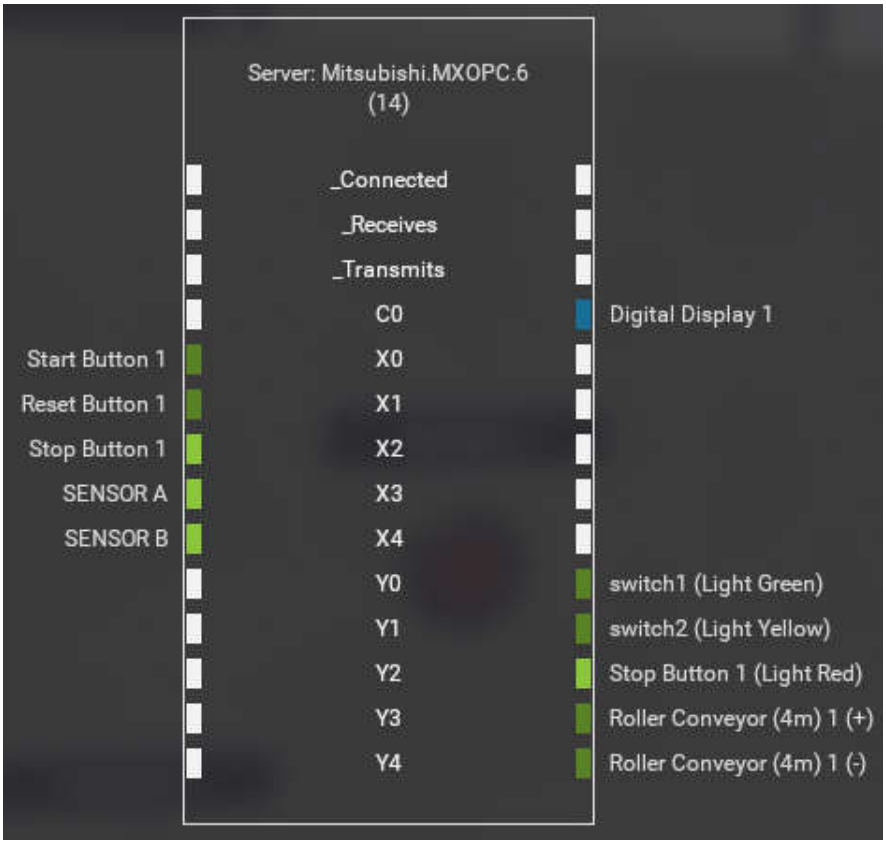


รูปที่ 1.12 ทำการเลือกส่วนของ Mitsubishi MXOPC

1.14) ทำการเลือกขาสัญญาณวางในตำแหน่ง PIN ที่ถูกต้องทั้ง Input และ Output ตามรูปที่ 1.13



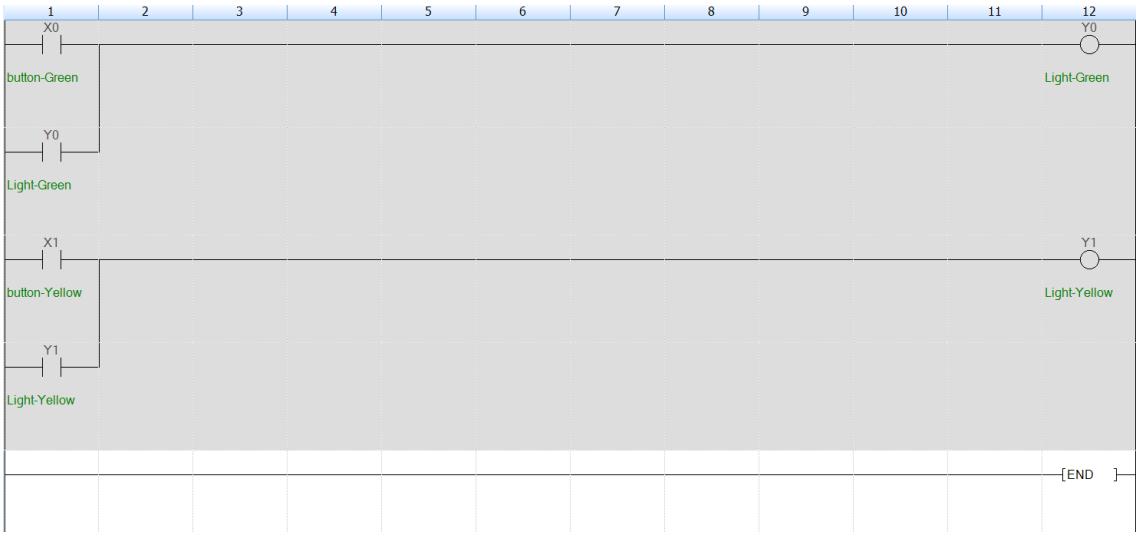
รูปที่ 1.12 ทำการเลือกส่วนของ Mitsubishi MXOPC



รูปที่ 1.13 ทำการแมปค่าของขาสัญญาณ PIN ที่ระบุบน MX OPC Server (ต่อ)

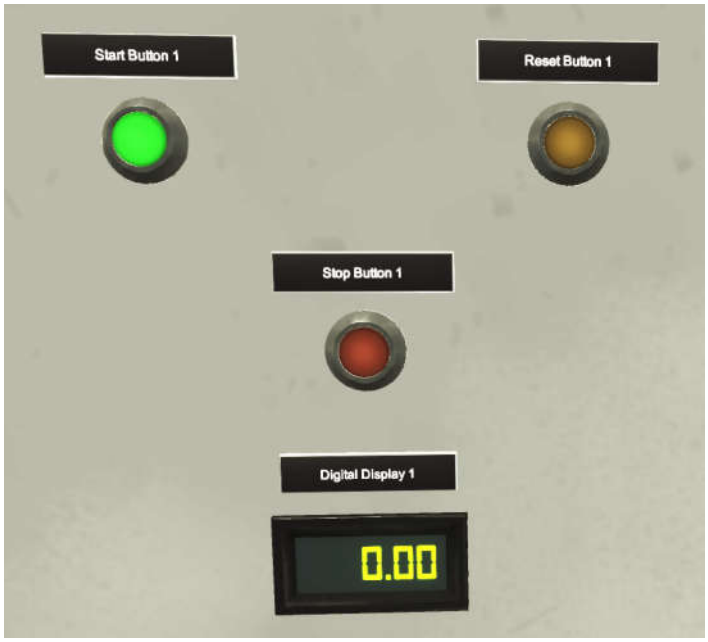
Workshop II: การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมสวิตซ์ไฟแบบกดติดปล่อยดับ

2.1) ทำการเขียนโปรแกรม Ladder ดังรูปที่ 2.1 โดยใช้หลักการของ Self Holding



รูปที่ 2.1 โปรแกรมสั่งสวิตซ์ไฟทำงานด้วย Self Holding

2.2) ทำการกด Switch Start Button 1 แสงไฟสีเขียวจะปรากฏขึ้นมาตามรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 ทำการกด Switch สีเขียวและสีเหลือง เพื่อทดสอบการทำงานของ Ladder ที่ออกแบบ

2.3) จงออกแบบโปรแกรม Ladders ที่มีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

2.3.1) เมื่อกดสวิตซ์ปุ่มสีเขียวไฟสีเขียวจะติด ส่วนไฟสีเหลืองและแดงจะดับลง

2.3.2) เมื่อกดสวิตซ์ปุ่มสีเหลืองไฟสีเหลืองจะติด ส่วนไฟสีเขียวและแดงจะดับลง

2.3.3) เมื่อกดสวิตซ์ปุ่มสีแดงไฟสีแดงจะติด ส่วนไฟสีเหลืองและเขียวจะดับลง

หมายเหตุ: จากเงื่อนไขในข้อ 2.3 สามารถประยุกต์ ใช้งานวงจร Interlock ได้ดังนี้

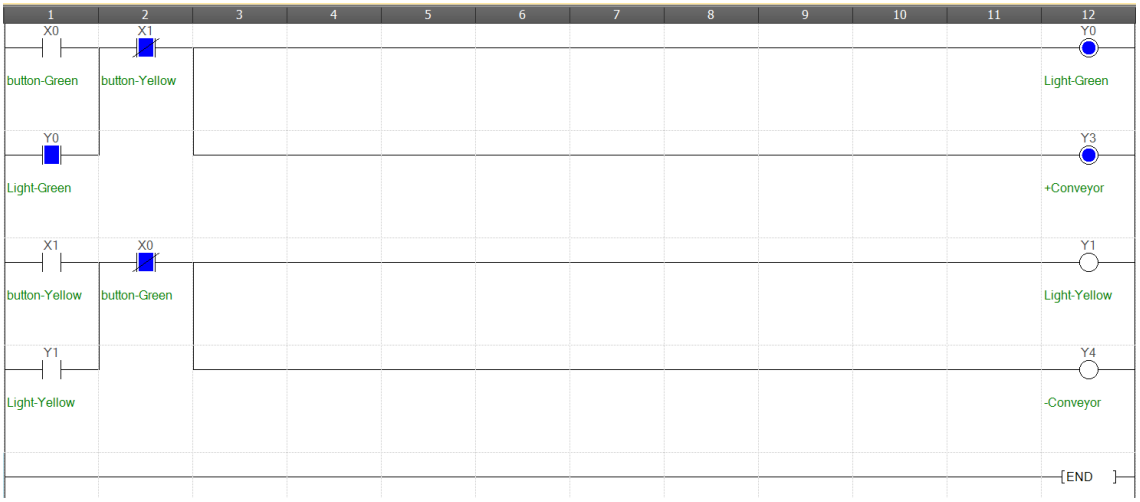
วงจร Interlock คือวงจรที่ทำหน้าที่ ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่มีโอกาสจะทำงานพร้อมกัน และอาจเกิดความเสียหายภายในวงจร หรือเกิดอันตรายจากการที่อุปกรณ์สองตัวนี้ทำงานพร้อมกัน โดยใช้หน้าคอนแทคช่วยของอุปกรณ์ อย่างรีเลย์ หรือแมกเนติก ทำให้ตัวแมกเนติก ไม่ทำงานพร้อมกันได้เพื่อป้องกันความเสียหายของมอเตอร์หรือเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ ถ้าหากไม่ใช้การ Interlock ก็มีโอกาสที่แมกเนติกสองตัวจะทำงานพร้อมกันได้

Workshop III: การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมสายพาน (Conveyor) ในการขนส่ง

3.1) ทำการออกแบบโปรแกรม Ladders ดังรูปที่ 3.1 โดยมีเงื่อนไขเพื่อสั่งงานดังนี้

3.1.1) เมื่อผู้ควบคุมกดปุ่มสีเขียวสายพานจะหมุนไปทางปลาย SENSOR A

3.1.2) เมื่อผู้ควบคุมกดปุ่มสีเหลืองสายพานจะหมุนไปทางปลาย SENSOR B



รูปที่ 3.1 การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมสายพานด้วยสวิตซ์ปุ่มกด

3.1.3) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงการทำงานเมื่อกดสวิตซ์สีเขียวดังรูปที่ 3.2

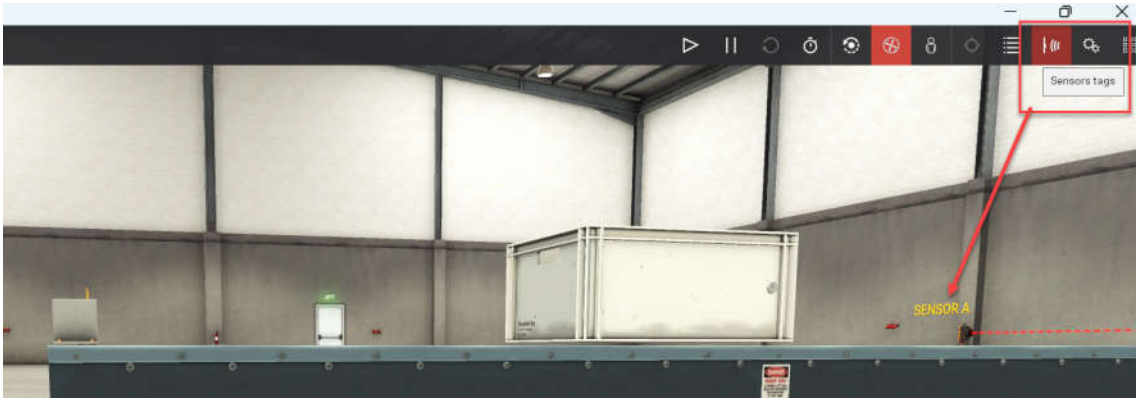


รูปที่ 3.2 เมื่อผู้ควบคุมกดสวิตซ์สีเขียวสายพานจะหมุนพา Stackable Box ไปยัง Sensor A

3.1.3) จงออกแบบโปรแกรม Ladders เพื่อให้ปุ่มกดสีแดงหยุดสายพาน ส่งผลให้ Stackable หยุดนิ่งบนสายพานควบคุม

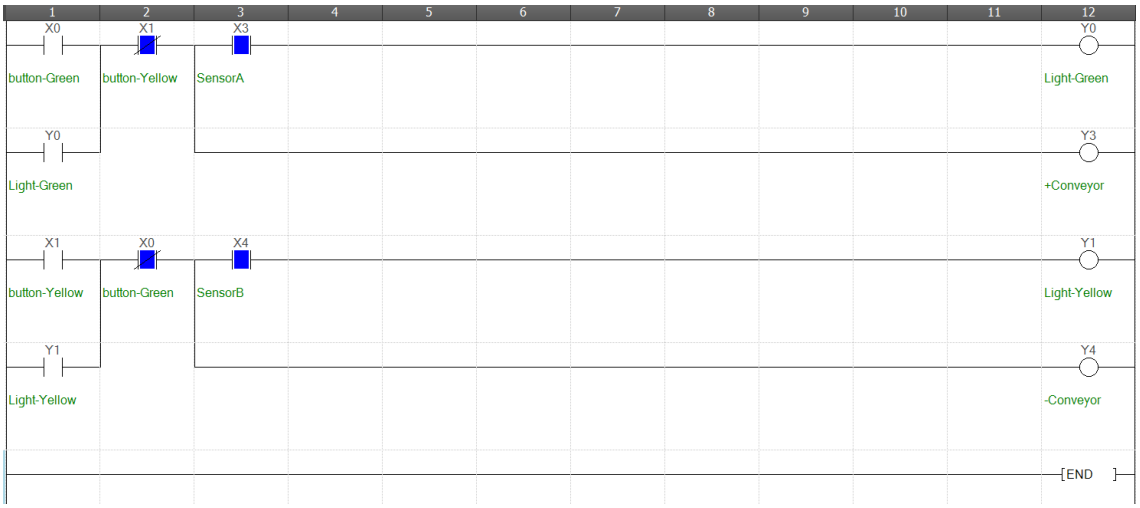
Workshop IV: การโปรแกรม PLC เพื่ออ่านจากชุด Sensor สำหรับวัตถุบนสายพาน

4.1) บนโปรแกรม Factory I/O ทำการเลือกส่วนของ Sensor tags ดังรูปที่ 4.1 จะปรากฏชื่อ SENSOR A และ SENSOR B ที่กำหนดไว้



รูปที่ 4.1 Sensor Tags จะปรากฏรายชื่อ Sensor ที่ออกแบบและสามารถใช้งานได้

4.2) ทำการออกแบบ Ladders เพื่อควบคุมการหยุดสายพานมื่อ Sensor ตรวจจับวัตถุได้ที่ปลายสายพาน ส่งผลให้ Stackable Box จะหยุดทันทีไม่ตกจากสายพาน ตามรูปที่ 4.2 ผลลัพธ์ตามรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.2 โปรแกรม Ladders ส่วนตรวจจับสายพานหยุดนิ่งทันทีที่ Sensor ตรวจจับวัตถุได้



รูปที่ 4.3 เมื่อ Sensor ตรวจจับวัตถุได้สายพานจะหยุดนิ่ง

4.3) จงออกแบบโปรแกรม Ladder ที่มีเงื่อนไขการทำงานดังต่อไปนี้

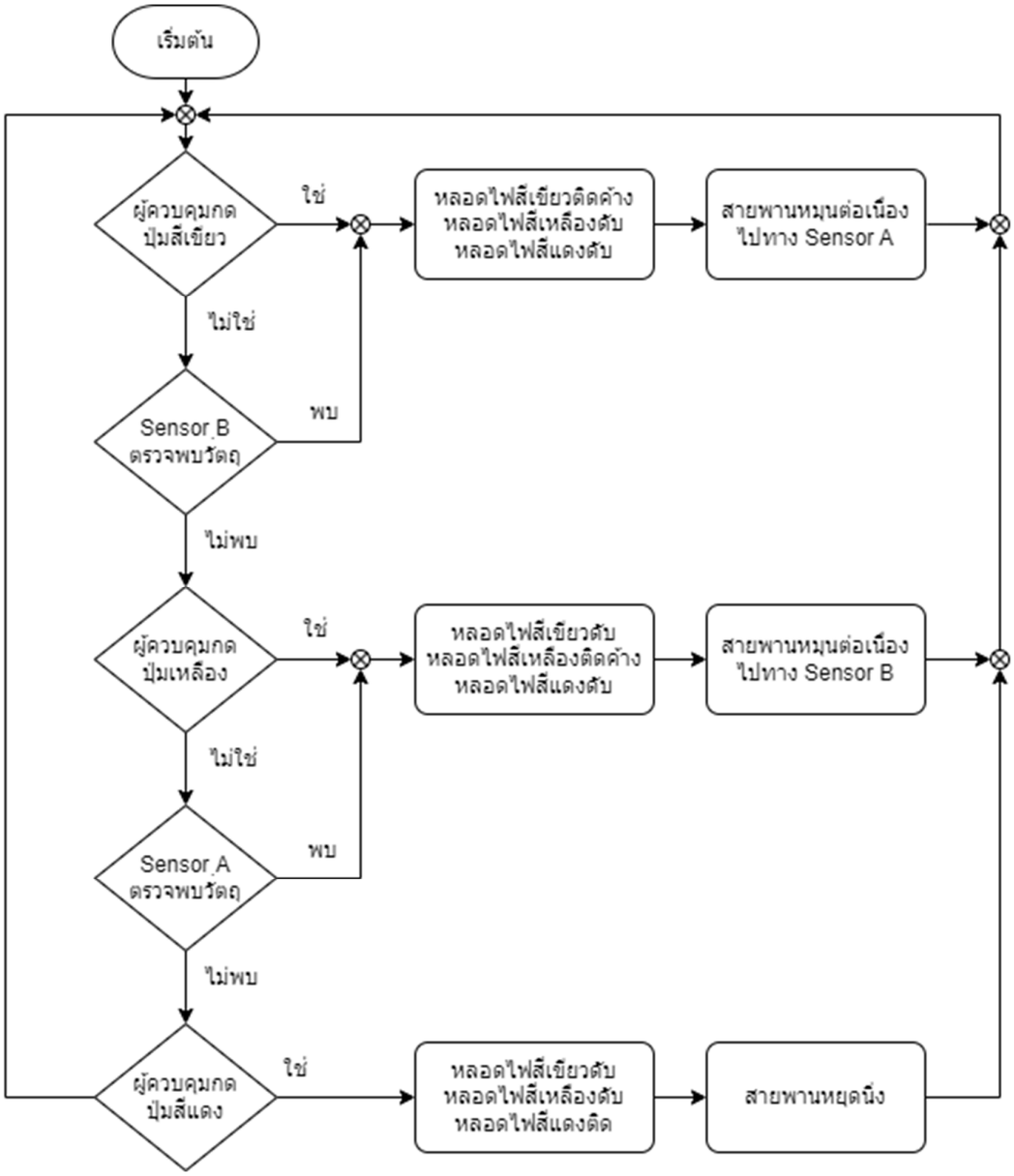
4.3.1) เริ่มต้นการทำงานไฟสีแดงจะติดขึ้นและสายพานจะหยุดการทำงาน (ไฟเขียวและเหลืองดับ)

4.3.2) เมื่อกด Switch สีเขียวไฟสีเขียวจะติด ไฟเหลืองและแดงจะดับ จากนั้นสายพานจะหมุนไปทาง Sensor A กรณีที่ Sensor A ตรวจจับวัตถุได้สายพานจะหมุนกลับทิศทางและไฟสีเขียวจะดับลง ไฟสีเหลืองจะติดแทนขึ้นมา

4.3.3) เมื่อกด Switch สีเหลืองไฟสีเหลืองจะติด ไฟเขียวและแดงจะดับ จากนั้นสายพานจะหมุนไปทาง Sensor B กรณีที่ Sensor A ตรวจจับวัตถุได้สายพานจะหมุนกลับทิศทางและไฟสีเหลืองจะดับลง ไฟสีเขียวจะติดแทนขึ้นมา

4.3.4) เมื่อกด Switch สีแดงไฟสีแดงจะติด ไฟเขียวและเหลืองจะดับลง และสายพานจะหยุดนิ่ง แต่ถ้าผู้ใช้งานกด Switch สีเขียวจะทำข้อ 4.3.2 หรือกด Switch สีเหลืองจะทำข้อ 4.3.3 ตามที่กำหนด

4.4) แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยผังงานดังรูปที่ 4.4 ผลลัพธ์การทำงานดังรูปที่ 4.5



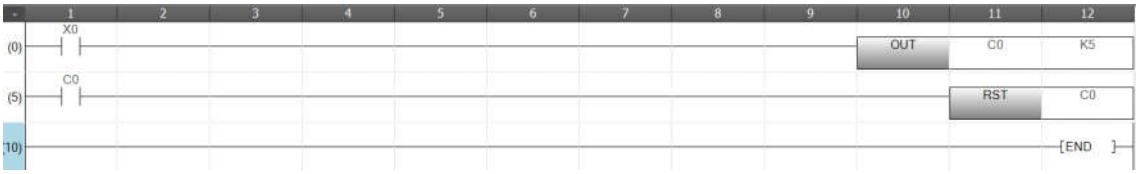
รูปที่ 4.4 ผังงานอธิบายลำดับการทำงานตามเงื่อนไขโปรแกรมที่ 4.3



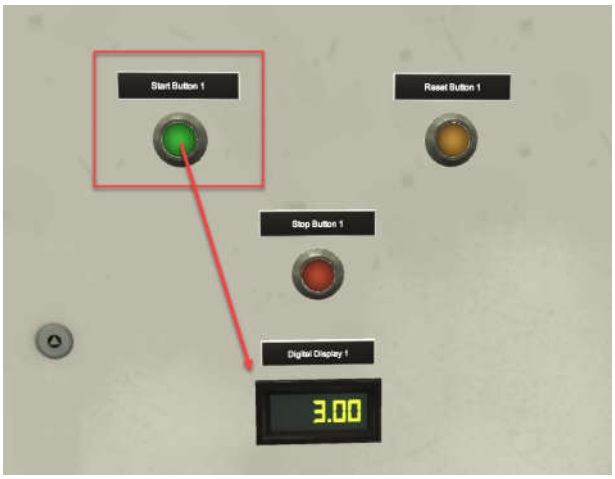
รูปที่ 4.5 ผลลัพธ์การทำงานที่ Stackable Box ถูกตรวจพบสายพานจะหมุนกลับทิศทาง

Workshop V: การโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมระบบการขนส่งสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ ร่วมกับคำสั่งนับรอบ

5.1 ตย.การใช้งานคำสั่งตัวนับ (Counter Instruction) บน PLC ตามรูปที่ 5.1 เมื่อผู้ควบคุมทำการกดปุ่มสีเขียวค่าตัวเลขบนส่วนแสดงผลดิจิตอลจะเริ่มนับจาก 1 ถึง 5 ตามรูปที่ 5.2 จากนั้นเมื่อครบแล้ว (K5) ทำให้ C0 เปลี่ยนสถานะ NO เป็น NC ทำให้เกิดการ Reset ค่าตัวนับด้วยคำสั่ง RST C0 และเริ่มนับค่าใหม่ 1 ถึง 5 อีกครั้งเมื่อผู้ควบคุมกดปุ่มสีเขียวอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 5.1 โปรแกรมการใช้คำสั่งตัวนับ 1-5 ด้วย C0



รูปที่ 5.2 กรณีที่ผู้ควบคุมกดปุ่มสีเขียวจะทำให้หน้าปัด Digital วนนับค่า 1 ถึง 5

5.2 จงออกแบบโปรแกรม Ladder ที่มีเงื่อนไขการทำงานดังต่อไปนี้

5.2.1) เริ่มต้นการทำงานไฟสีแดงจะติดขึ้นและสายพานจะหยุดการทำงาน (ไฟเขียวและเหลืองดับ)

5.2.2) เมื่อกด Switch สีเขียวไฟสีเขียวจะติด ไฟเหลืองและแดงจะดับ จากนั้นสายพานจะหมุนไปทาง Sensor A กรณีที่ Sensor A ตรวจจับวัตถุได้ ค่าตัวนับจะนับ +1 แสดงบน Digital Display สายพานจะหมุนกลับทิศทางและไฟสีเขียวจะดับลง ไฟสีเหลืองจะติดแทนขึ้นมา

5.2.3) เมื่อกด Switch สีเหลืองไฟสีเหลืองจะติด ไฟเขียวและแดงจะดับ จากนั้นสายพานจะหมุนไปทาง Sensor B กรณีที่ Sensor A ตรวจจับวัตถุได้ ค่าตัวนับจะนับ +1 แสดงบน Digital สายพานจะหมุนกลับทิศทางและไฟสีเหลืองจะดับลง ไฟสีเขียวจะติดแทนขึ้นมา

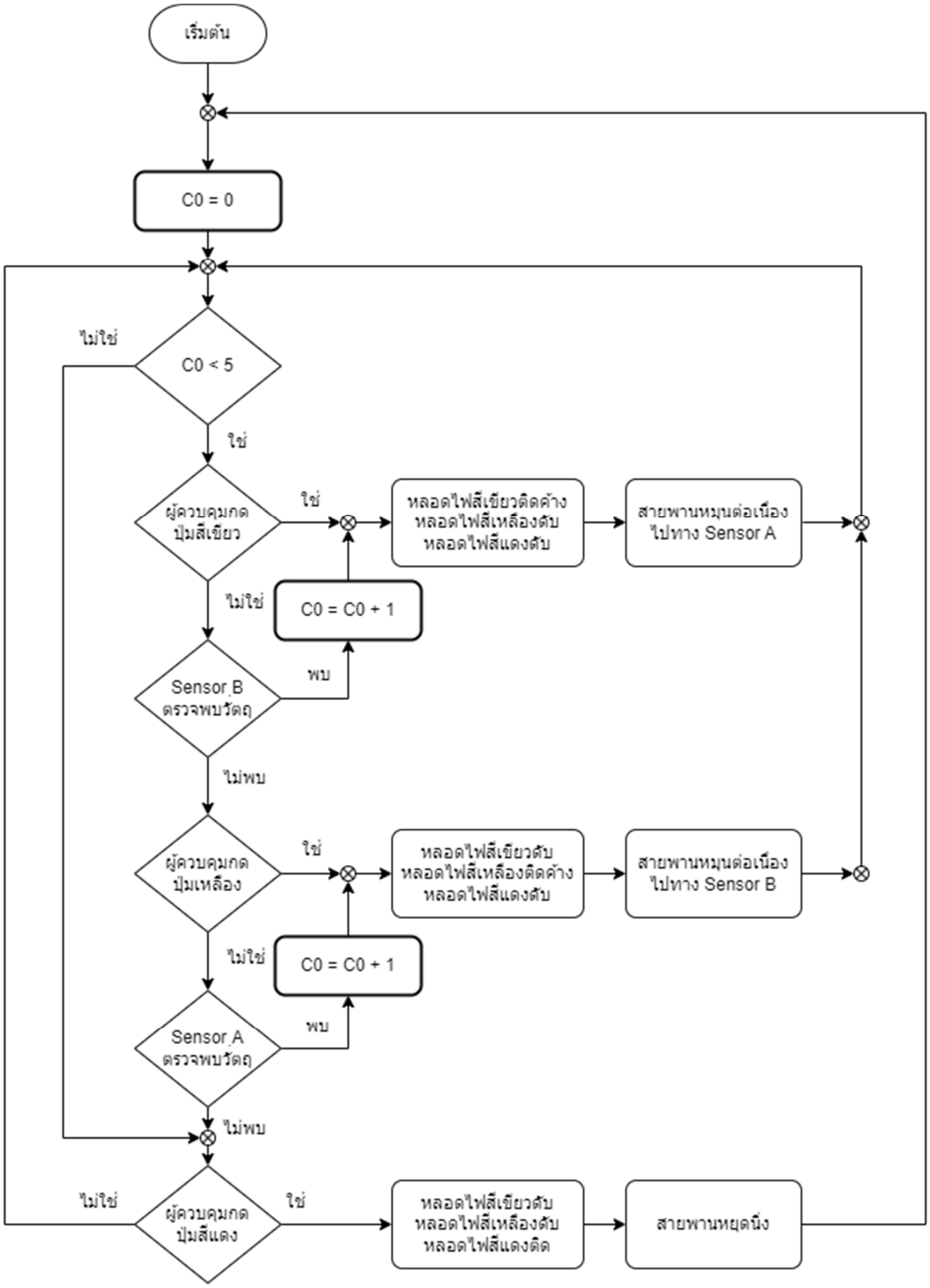
5.2.4) เมื่อกด Switch สีแดงไฟสีแดงจะติด ไฟเขียวและเหลืองจะดับลง ค่าตัวนับจะถูก reset เป็น 0 และสายพานจะหยุดนิ่ง แต่ถ้าผู้ใช้งานกด Switch สีเขียวจะทำข้อ 5.2.2 หรือกด Switch สีเหลืองจะทำข้อ 5.2.3 ตามที่กำหนด และเริ่มนับค่าตัวนับใหม่จาก 1

5.2.5) เมื่อค่าตัวนับ นับค่าได้ถึง 5 สายพานจะหยุดนิ่ง บน Digital Display จะแสดงเลข 5 และไฟสีแดงจะติด กรณีที่ต้องการควบคุมระบบใหม่อีกครั้ง ให้ผู้ควบคุมกดปุ่มสีแดงเพื่อเป็นการ reset ค่าระบบจะเริ่มทำงานใหม่จากข้อ 5.2.1

ตัวอย่างควบคุมการทำงานตามโจทย์ใบงาน IV และ V

https://shorturl.asia/mJx8y

5.3 จากเงื่อนไขการทำงานในข้อ 5.2) สามารถอธิบายด้วยผังงานตามรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 ลำดับการทำงานตามเงื่อนไขข้อ 5.2

อ้างอิง

การใช้งาน PLC เบื้องต้น

https://sonicautomation.co.th/wp-content/uploads/2020/01/การใช้งาน-PLC-เบื้องต้น.pdf

เรียนรู้ PLC ครั้งแรก

https://any_ip.com/wnlnu/iewq/basic

วงจรควบคุมพื้นฐาน(Relay Ladder) part 1

https://www.youtube.com/watch?v=U6XLfHGhxzE&t=22s

วงจรควบคุมพื้นฐาน(Relay Ladder) part 2

https://www.youtube.com/watch?v=RoesRGOEVdk&t=16s